Ciudad construida y transporte público

Tarea 1 · PostGIS de punta a punta · Santiago centro

Nicolas Galaz · Martin Yañez · Eduardo Roa
Paralelo 701

Caja: lon -70,75 a -70,52; lat -33,52 a -33,36. OSM al 14-10-2026; GTFS V168.20261003 (vigente desde 03-10-2026); DPA 2023. Descarga: 15-10-2026. Distancias euclidianas en EPSG:5361.

1 y 2. Paraderos, densidad y cobertura

Comuna	GTFS	/km² total	/km² caja	Edificios	% sin GTFS	% sin OSM
Cerrillos	282	16.77	18.53	3947	0.1	0.1
Cerro Navia	163	14.75	22.85	458	0.0	0.0
Conchalí	323	29.53	29.53	1341	0.0	0.0
Estación Central	342	23.79	23.79	2470	0.0	0.0
Huechuraba	165	3.67	7.85	1268	10.7	10.4
Independencia	160	21.76	21.76	1374	1.7	1.5
La Cisterna	43	4.30	24.98	412	0.0	0.0
La Florida	179	2.52	19.72	953	4.5	4.5
La Granja	27	2.69	24.99	150	0.0	0.0
La Reina	279	11.93	16.30	11878	1.8	1.2
Las Condes	411	4.15	13.29	10840	2.6	2.5
Lo Barnechea	5	0.00	1.78	75	61.3	61.3
Lo Espejo	120	14.54	29.68	215	0.0	0.0
Lo Prado	219	33.47	33.47	915	0.0	0.0
Macul	294	22.95	22.95	5230	0.0	0.0
Maipú	218	1.59	19.49	9793	0.2	0.2
Pedro Aguirre Cerda	196	22.45	22.45	1154	0.0	0.0
Peñalolén	452	8.39	14.65	3464	2.9	2.5
Providencia	316	21.88	21.88	12129	0.7	0.1
Pudahuel	109	0.55	21.19	664	0.0	0.0
Quilicura	196	3.42	11.77	2291	7.5	7.6
Quinta Normal	292	24.74	24.74	1066	0.0	0.0
Recoleta	360	23.06	23.06	3085	1.8	1.0
Renca	239	10.09	14.28	2851	0.1	0.1
San Joaquín	250	25.16	25.16	2647	0.0	0.0
San Miguel	214	22.23	22.23	1754	0.0	0.0
San Ramón	6	0.95	36.92	10	0.0	0.0
Santiago	697	30.07	30.07	19716	0.0	0.0
Vitacura	194	6.79	7.36	4012	4.0	3.9
Ñuñoa	411	24.33	24.33	12788	0.0	0.0

La mayor proporción sin GTFS es Lo Barnechea: 61.3%. Los denominadores son edificios OSM con punto interior en la caja y asignación comunal única; no representan hogares ni población.

La densidad sobre comuna completa es la solicitada, pero subestima zonas parcialmente observadas. La densidad sobre el área de la caja permite comparar con el mismo dominio. Al recortar paraderos a la caja se introduce efecto de borde: no se considera oferta inmediatamente exterior.

3. Dos fuentes, un objeto

Comparación	Total	Sin pareja a 50 m	%
GTFS sin OSM	7162	559	7.8
OSM sin GTFS	6572	359	5.5

Las discrepancias miden concordancia espacial, no una tasa de error. GTFS declara infraestructura operativa y OSM registra lo cartografiado por colaboradores; coordenadas desplazadas, duplicados, fechas y criterios de parada explican parte de la diferencia. El borde también puede excluir parejas.

4. Kilómetros de trazados por comuna

Comuna	km de shapes
Cerrillos	340.09
Cerro Navia	175.17
Conchalí	304.25
Estación Central	590.81
Huechuraba	294.37
Independencia	204.23
La Cisterna	48.41
La Florida	248.54
La Granja	17.46
La Reina	406.36
Las Condes	700.78
Lo Barnechea	7.80
Lo Espejo	123.03
Lo Prado	260.40
Macul	335.17
Maipú	351.72
Pedro Aguirre Cerda	229.05
Peñalolén	662.34
Providencia	495.74
Pudahuel	143.90
Quilicura	404.65
Quinta Normal	322.51
Recoleta	277.29
Renca	362.28
San Joaquín	214.64
San Miguel	264.05
San Ramón	4.30
Santiago	1,339.99
Vitacura	349.58
Ñuñoa	600.63

Sin subdivisión: 1623.47 ms; con subdivisión: 2522.94 ms. Factor base/subdivisión: 0.64x. Mediana de tres ejecuciones calientes, tras una inicial; no es una garantía para otro equipo. Diferencia máxima: 0.00000000 km.

En esta ejecución la subdivisión aumenta el tiempo; generar partes y unirlas por shape cuesta más que el ahorro del filtro espacial. La equivalencia del resultado se verifica independientemente de cuál estrategia sea más rápida.

Se suma cada shape una vez: variantes e ida/vuelta permanecen separadas, sin multiplicar por viajes. Son kilómetros de trazados declarados, no longitud vial única ni oferta ponderada por frecuencia. Las partes se unen por comuna y shape para no duplicar segmentos en bordes internos.

5. Salud más cercana en un recorrido

Se eligió automáticamente la ruta 514, con mayor número de paraderos distintos observados. La pertenencia se obtiene de trips + stop_times, cargado con COPY. Se conserva cada stop_id una sola vez por ruta.

Paradero (10 más alejados)	Servicio OSM	Distancia m
PD663	SAPU Santa Julia	939.7
PD699	Cruz Verde	886.3
PD615	Posta de salud rural las perdices	844.7
PD700	Farmacia El Valle	836.7
PD662	CESFAM Padre Gerardo Whelan	826.0
PE274	Centro de Medicina Biológica Los Alerces	811.1
PD664	Cruz Verde	799.0
PD137	Farmacias La Botika	791.8
PD1409	Farmacias La Botika	787.0
PD568	CESFAM Padre Gerardo Whelan	772.9

En 239 paraderos, la distancia máxima al servicio de salud OSM más próximo es 939.7 m. Todas las filas están en q5.csv. No se mide acceso peatonal ni disponibilidad de atención; servicios fuera de la caja pueden estar más cerca.

6. Pregunta propia: diversidad funcional de entornos

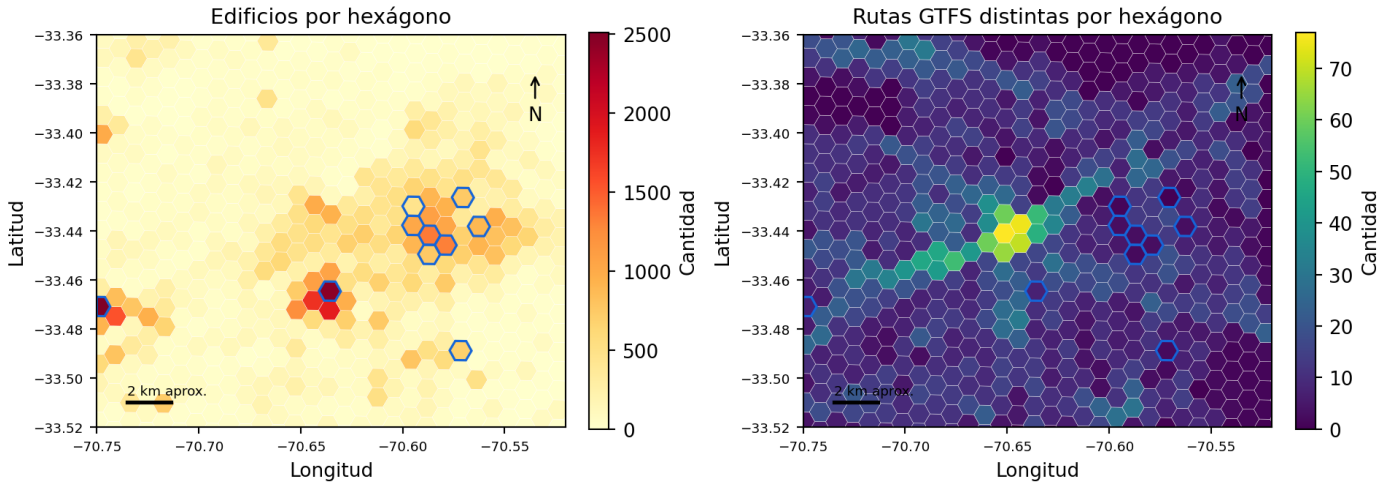
¿Qué paraderos GTFS tienen un entorno con mayor mezcla de usos OSM? En un radio de 300 m se calcula la entropía de Shannon H=-sum(p ln p), donde p es la proporción de cada categoría amenity. H aumenta con la variedad y el equilibrio de usos; cero significa ausencia de amenidades o una sola categoría. Se informa el conteo para distinguir ambos casos.

Paradero (10 con mayor H)	Amenidades	Categorías	H
SA:A	53	30	3.155
PC507	54	28	3.128
PB1669	78	32	3.117
PC194	54	29	3.112
PA303	50	27	3.110
PC1226	55	29	3.103
SA	55	28	3.096
SA_L1_V1	55	28	3.096
SA_L1_V2	55	28	3.096
PB405	81	32	3.088

El entorno más diverso corresponde a SA:A: 53 amenidades, 30 categorías y H=3.155. Una amenidad puede caracterizar varios entornos; no se suman estos conteos como objetos únicos. La mezcla observada depende de la completitud temática de OSM y no prueba demanda ni causalidad.

7. Grilla: edificios y rutas distintas

Santiago centro | grilla de lado 500 m
OSM: 14-10-2026 · GTFS: V168.20261003



Cada celda es un hexágono de lado 500 m, recortado a la caja. Se cuentan puntos interiores de edificios y route_id distintos que intersectan la celda. Los contornos azules señalan el top 10 de la tabla. La vista materializada evita recalcular estos cruces para cada mapa.

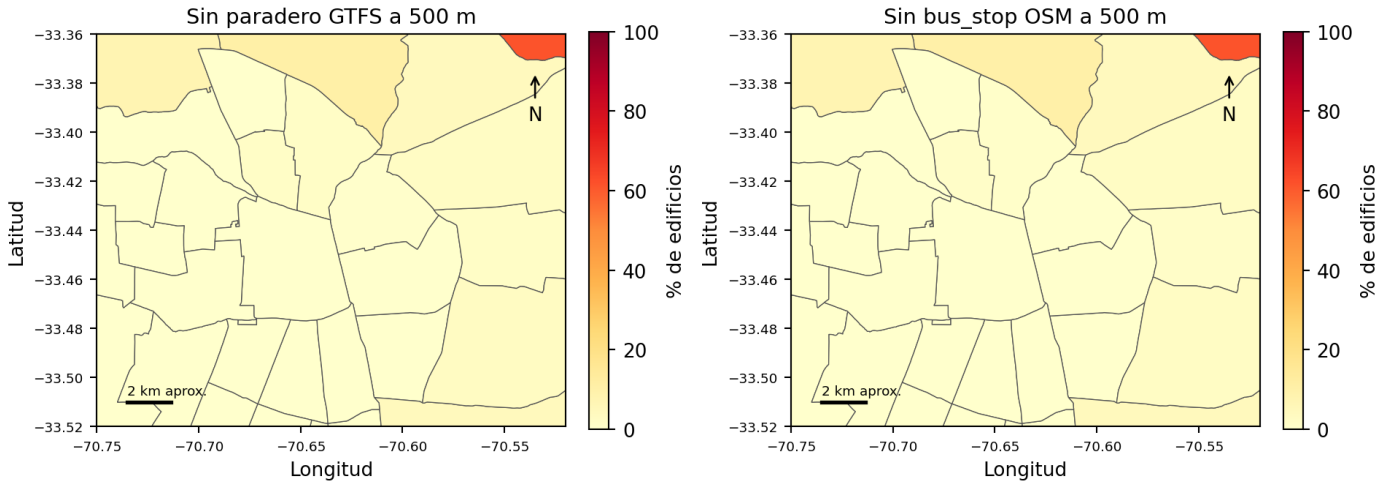
i	j	Edificios	Rutas	Prioridad
472	7275	755	0	755.00
470	7273	1344	3	336.00
471	7272	1321	3	330.25
450	7269	2511	7	313.88
464	7270	2450	7	306.25
469	7273	1028	3	257.00
470	7272	765	2	255.00
472	7267	702	2	234.00
469	7274	456	1	228.00
473	7273	894	3	223.50

“Más edificios y menos recorridos” se operacionaliza con edificios/(1+rutas), orden descendente, desempate por edificios descendente y rutas ascendente. Es un criterio explícito de priorización; no un indicador validado de demanda. La tabla identifica las diez celdas y permite ubicarlas en mv_grilla.geojson mediante (i,j).

La primera celda es (472, 7275): 755 edificios y 0 rutas. Los polígonos pequeños recortados del borde no están normalizados por superficie y deben interpretarse con cautela.

Cobertura comparada e interpretación de planes

Cobertura por comuna dentro de la caja
OSM: 14-10-2026 · GTFS: V168.20261003 · DPA: 2023



En 1 de 30 comunas, GTFS deja un porcentaje menor de edificios sin paradero cercano que OSM. Los mapas usan la misma escala 0-100%; muestran porcentajes sólo para la porción observada de cada comuna.

Planes reales. Los archivos *_plan.json incluyen buffers, filas y tiempos. Los índices observados se extraen del árbol del plan; el planificador puede preferir escaneos secuenciales en capas pequeñas.

Q1 (1110.56 ms): índices observados: idx_comunas_geom, idx_paraderos_gtfs_geom. El GiST de paraderos_gtfs busca puntos dentro de cada comuna; el de comunas resuelve la asignación única de bordes. Sin ellos se examinan muchos más candidatos por cruce.

Q2 (1135.49 ms): índices observados: idx_paraderos_gtfs_geom. La búsqueda interior es paraderos_gtfs: GiST filtra por caja expandida y ST_DWithin verifica 500 m. Sin el índice, se recorren paraderos por cada edificio.

Q5 (433.00 ms): índices observados: idx_salud_geom. LATERAL ejecuta una búsqueda por paradero; el GiST de salud ordena vecinos con KNN. Sin él, se calculan y ordenan distancias a todos los servicios.

Decisiones del pipeline y límites

Infraestructura. Compose declara PostgreSQL 16 / PostGIS 3.5, GDAL y Python; volumen con nombre y montaje relativo. Un único cargar.py construye capas, consulta y exporta. El puerto local 5434 evita interferir con los laboratorios. Se reutilizan los patrones de los Labs 03-05, con implementación propia para GTFS y las preguntas.

SRID. Todo el análisis usa 5361 (SIRGAS-Chile / UTM 19S), con unidades métricas apropiadas para Santiago. OSM y GTFS provienen de 4326 y DPA de 5360. ST_Transform cambia coordenadas; ST_SetSRID sólo declara el sistema de los puntos GTFS. GeoJSON se exporta a 4326.

Validez y representación. OSM: 368 polígonos inválidos antes, 0 después de ST_MakeValid + extracción poligonal y ST_Multi; 309 vacíos después, excluidos de derivados. Cada edificio usa ST_PointOnSurface, que permanece dentro incluso en polígonos cóncavos. La asignación comunal resuelve bordes con menor código; 0 edificios no se asignaron.

GTFS y shapes múltiples. COPY carga las cinco tablas crudas como texto. Se forma una LineString completa por shape_id ordenando shape_pt_sequence numérico y luego se recorta; filtrar vértices primero perdería segmentos de entrada/salida. Se excluyen 101 shapes de la caja que no aparecen en trips. La relación shape-ruta es una tabla distinta, pues un shape puede servir a varias rutas. Q4 suma shapes y Q6 cuenta route_id distintos; no se pondera por frecuencia.

Escala. stop_times: 1,098,529 filas cargadas por flujo, sin INSERT individual. Edificios: 118,950; GTFS: 7,162; OSM bus_stop: 6,572; shapes recortados: 708. Inventario completo en INVENTARIO.md.

Índices. GiST en todas las geometrías derivadas, incluido el punto interior; B-tree en identificadores de enlace; ANALYZE final. La subdivisión se mide contra la misma consulta sin subdividir, verificando igualdad métrica. pg_stat_user_indexes es acumulativo y puede actualizarse con retraso: cero lecturas sólo significa ausencia de uso en esta ejecución.

Sin lecturas registradas: hexagonos_pkey, idx_calles_geom, idx_cobertura_geom, idx_comunas_sub_geom, idx_edificios_comuna, idx_edificios_geom, idx_mv_grilla_geom, idx_ruta_paradero_ruta, idx_shapes_completos_geom, idx_zona_geom. Ver uso_indices.csv para la lista completa; no se recomienda borrar índices sólo por esta observación.

Dificultades resueltas. La imagen Debian inicial devolvió 404 en repositorios y paquetes retirados; se resolvió con la variante Alpine del Lab 05 y herramientas declaradas. El DPA descargado denomina sus miembros COMUNAS_v1; el cargador lo admite explícitamente.

Fuentes y alcance. Geofabrik/OpenStreetMap (ODbL), DTPM/Red y DPA IDE Chile (CC-BY), con URLs, fechas y SHA-256 en fuentes.json. No se equiparan edificios con personas, proximidad con accesibilidad efectiva ni rutas con frecuencia. No se publica en GitHub por instrucción del equipo.